

BIO-IP 방향성 안내

내부 공유용 기술 방향 문서. 목적: 지금 무엇이 증명됐고 무엇이 아직 아닌지, 기술 전략이 왜 바뀌었는지를 정리한다.

1. 3줄 요약

- BIO-IP는 "움직임의 방식(속도·타이밍·리듬)"으로 개인을 식별·인증하는 기술이다. 지금은 파일럿 단계이고, 정식 검증(8월 MVP 목표)이 아직 안 끝났다.
- 기술 전략을 바꿨다: 처음부터 새 알고리즘을 연구하지 않고, 이미 논문·오픈소스로 검증된 기술(ST-GCN, 모션 스타일 전이, 표준 생체인증 지표)을 그대로 가져다 조립한다. 개발 리스크가 줄고 속도가 빨라진다.
- 그래서 캐릭터·아바타 이식(모션 스타일 전송) 쪽 엔지니어링은 "핵심 명제 검증(Layer 1)"을 기다리지 않고 지금 병행할 수 있다 — 다만 "이게 그 사람만의 고유 자산"이라는 주장은 아직 Layer 1 검증 없이는 할 수 없다.

2. 지금 뭐가 바뀌었나

기존 계획은 "① 고유성·항상성부터 통계적으로 증명 → ② 그다음에 캐릭터 이식 같은 응용 기술 개발" 순서였다. 이 순서를 고집하지 않기로 했다.

이유: 캐릭터 이식 파이프라인(스켈레톤 인코딩 → 스타일 전송 → 물리 손실로 안정화)에 필요한 요소 기술은 전부 이미 검증되고 공개된 것들이다. 즉 우리가 "이게 될지 안 될지" 새로 증명할 필요가 없는 부분이라, 통계 검증과 별개로 지금 엔지니어링을 시작해도 리스크가 낮다.

단, 이 병행은 기술 구축에만 해당한다. "이 서명이 법적으로 보호받을 만한 개인 고유 자산"이라는 주장은 여전히 Layer 1 숫자(rank-1/EER/ICC)가 뒷받침해야 한다. 이 부분을 헛갈리면 안 된다 — 3장에서 더 자세히.

3. 현재 기술 상태 (정직하게)

항목	상태
파이프라인 존재 여부	있음 — 영상 → 속도/저크 시계열 → DTW → 분류
예비 파일럿(3명, 9영상)	동일인 판별 77.8% — 표본이 너무 작아 일반화 불가, 데모 수준
소규모 실험(6샘플)	Rank-1 100%, EER 13.9%, ICC 0.05~0.07 (항상성 기준선 0.5에 크게 못 미침)
항상성(같은 사람이 반복해도 일관된 가)	아직 약함 — 원인은 촬영 정렬·평활화 미흡으로 파악, 다음 단계에서 수정 예정
3D 스켈레톤·캐릭터 이식 파이프라인	미착수 — 요소 기술은 검증됐지만 이 프로젝트 데이터에 붙여본 적 없음
8월 MVP (8-12명 정식 검증)	진행 전

결론: "사람마다 다르다"는 방향은 보이지만, "같은 사람은 항상 같다"는 아직 숫자로 못 받쳤다. 지금 단계는 캡스톤/파일럿 수준이지, 상용화 가능한 성능이 아니다.

4. 로드맵 (참고용)

시점	마일스톤
다음 단계	촬영 정렬·평활화 개선 → 항상성(ICC) 재측정

3개월	MVP — 8-12명 정식 검증, rank-1/EER/ICC 확정
6개월	외형 제거 후 식별 검증, 챌린지 베타 런칭
9개월	군무 항상성 테스트, UI 프로토타입
12개월	BIO-IP 권리 등록 인프라 방향 검토
병행 가능 (지금부터)	캐릭터 이식 파이프라인 엔지니어링 — doc/motion_ip_pipeline.md 참고

5. 리스크 한 줄 요약

항상성 미검증 상태에서 결과를 과장하면 나중에 신뢰를 잃는다. 생체인식정보는 민감정보라 법률 검토 없이 데이터 수집을 확대하면 안 된다. 이 두 가지가 지금 가장 큰 리스크다.

참고 문서

- 기술 상세: `dynamics_layer.md` , `doc/motion_ip_pipeline.md`
- 실험 원자료: `demo_result_analysis.md`